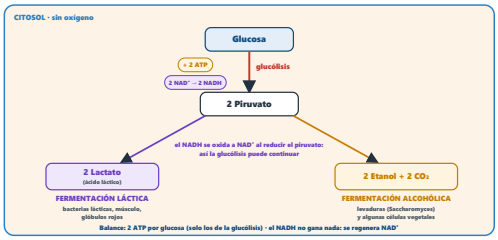
RESUMEN · BLOQUE D · METABOLISMO

Fermentaciones y aplicaciones industriales

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

- **Degradación anaeróbica de la glucosa** con **aceptor final orgánico**; **citosol**.
- Oxidación **incompleta**: productos orgánicos con energía; **2 ATP** (glucólisis); sin coenzimas reducidas netas: regenera el **NAD^+**.
- ≠ respiración anaerobia (cadena respiratoria, aceptor inorgánico).



2 · Alcohólica

- Glucosa → 2 etanol + 2 CO_2 + 2 ATP.
- **Levaduras** (*Saccharomyces*), algunas células vegetales.
- Pan, vino, cerveza, sidra, bioetanol.

3 · Láctica

- Glucosa → 2 lactato + 2 ATP (sin CO_2).
- **Bacterias lácticas**, **músculo** sin O_2, **eritrocitos**.
- Yogur, quesos, encurtidos, aceitunas.

4 · Frente a la respiración

	Ferm.	Resp.
O_2	no	sí
Oxidación	parcial	completa
Dónde	citosol	+ mitocondria
ATP	2	muchos (30-38)

5 · Casos

- Levaduras al agotarse el O_2: respiración → **fermentación alcohólica**; consumen más glucosa (rinde menos).
- Músculo sin O_2 y glóbulos rojos: **fermentación láctica**.

6 · Andalucía y sostenibilidad

- Vinos de Jerez, Montilla-Moriles, Condado de Huelva y Málaga (fermentación alcohólica); finos y manzanillas se crían bajo el «velo de flor» (levaduras). Vinagres con DO: «fermentación» acética de *Acetobacter* (en realidad necesita O_2).
- Aceituna de mesa «estilo sevillano» (láctica); quesos, embutidos.
- Residuos → **biogás** o bioetanol.

⚠️ Errores que restan

- «La fermentación ocurre en la mitocondria»: no.
- «La láctica desprende CO_2»: no.
- «Fermentar da tanto ATP como respirar»: no.